



제품을 사용하기 전에

주의 Caution	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고 Warning	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

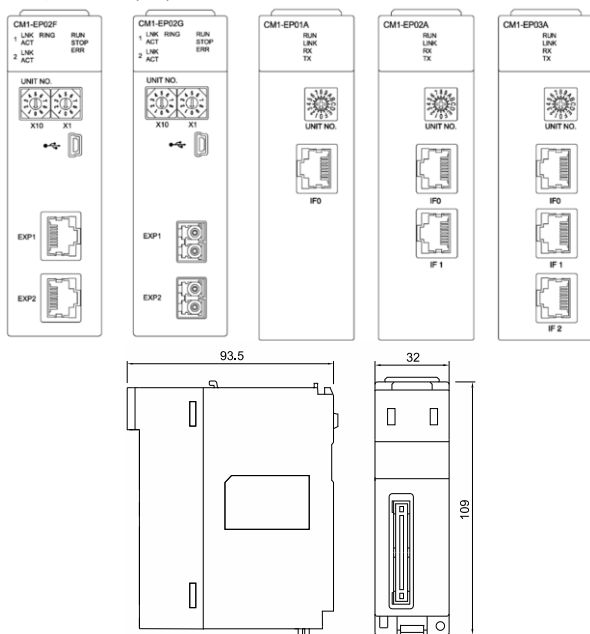
주의 Caution	
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.	
2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.	
3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.	
4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.	
5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용하십시오.	
6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.	
7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
경고 Warning	
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.	
2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.	
3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)
		X,Y,Z 각 방향 10 회

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

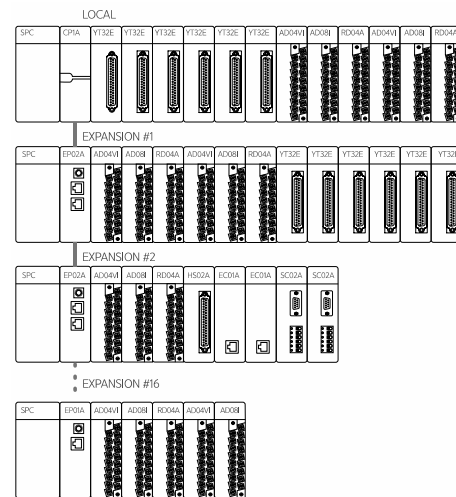


성능 규격

- ▶ Network Repeater 기본 내장
- ▶ Remote I/O 기능의 연장 설치 가능

항목	EP01A	EP02A	EP03A	EP02F	EP02G
증설 통신 포트 수	1 개	2 개	3 개	2 개	
규격	10 BASE-T			10/100 BASE-T/TX	100 BASE-FX
데이터 전송 속도	10 Mbps			10/100 Mbps	100 Mbps
전송 방식	Half Duplex				
최대 통신 거리 (노드-노드)	100m			100m	2km
최대 증설 가능 수	최대 16 단			최대 31 단 (CPU 모듈 사양에 따름)	
로터 포트	X			O (Mini-B USB)	

증설 구성



▶ 증설 기능 설정

1. CIMON 실행 "프로젝트 창"에서 "PLC 파라미터" 선택
2. PLC 파라미터 → 기본 → 증설 → 증설 기능 사용 체크 및 증설 용량 입력

** 설정한 증설 용량과 다른 양의 증설 베이스가 설치된 경우 경고창 처리 됨

▶ 디바이스 입력 시 Card No.는 이전 베이스에서 증설 베이스로 연속적으로 이어집니다.

▶ USB Cable 사용 시 권장사항

- 3m 이내 길이에 Shield 처리 된 자사 Cable 사용을 권장
- 노이즈에 취약한 PC에 연결 시 USB Hub 나 Isolator 사용 권장
- USB Loader 접속 기능은 XPNF/G 구성에서만 사용 가능

증설 구성

- ▶ 로컬 베이스와 증설 베이스를 차례로 연결 후, 증설 카드의 Rotary Switch 를 이용하여 증설 베이스 순서를 정합니다

< EP0nA 모듈 >

베이스 번호	Rotary Switch
증설 #1	0
증설 #2	1
증설 #3	2
증설 #4	3
...	...
증설 #14	D
증설 #15	E
증설 #16	F

< EP02F/G 모듈, XP1S, XPnF, UPnF CPU의 경우 >

베이스 번호	Rotary Switch (x10)	Rotary Switch (x1)
증설 #1	0	1
증설 #2	0	2
증설 #3	0	3
...	...	...
증설 #16	1	6
...	...	...
증설 #30	3	0
증설 #31	3	1

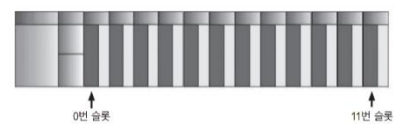
< EP02F/G 모듈, CP3A/B/E/U, XPnA, XPnE, XP1R CPU의 경우 >

베이스 번호	Rotary Switch
증설 #1	0
증설 #2	1
증설 #3	2
증설 #4	3
...	...
증설 #15	E
증설 #16	F

증설 구성

- ▶ From, To 명령에서의 슬롯 번호

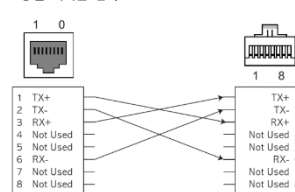
- 슬롯은 '0번 슬롯'부터 시작됩니다.
- 형식 : h + [Base No.] + [Slot No.]
 - h : 16 진수임을 나타내는 Character
 - Base No. : 16 진 2 Characters
 - Slot No. : 16 진 2 Characters



• 예시 :

베이스 번호	슬롯 번호	형식
로컬 베이스	5	h0005 or 5
증설 #1	0	h0100
증설 #2	3	h0203
증설 #9	8	h0908
증설 #10	9	h0A09
증설 #15	10	h0F0A
증설 #16	11	h100B

▶ 증설 케이블 접속도



보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

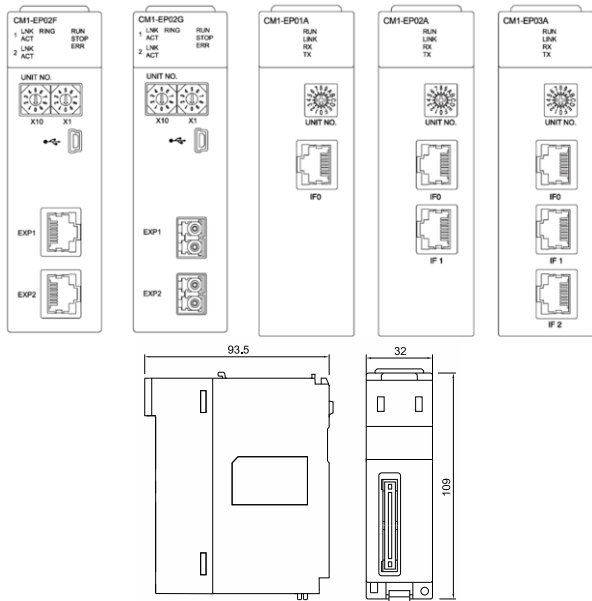
Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.
Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.

General Specifications

Items	Specification	Standards
Operating Temp.	-10°C~65°C	-
Storage Temp.	-25°C~80°C	-
Operating Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-
Storage Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-
Vibration Protection	For discontinuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9 Hz	-
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}
	Amplitude	3.5 mm
	Times	10 times in X,Y,Z
Vibration Protection	Continuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9 Hz	-
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}
	Amplitude	1.75 mm
	Times	10 times in X,Y,Z
IEC 61131-2		

Appearance and Dimensions (mm)

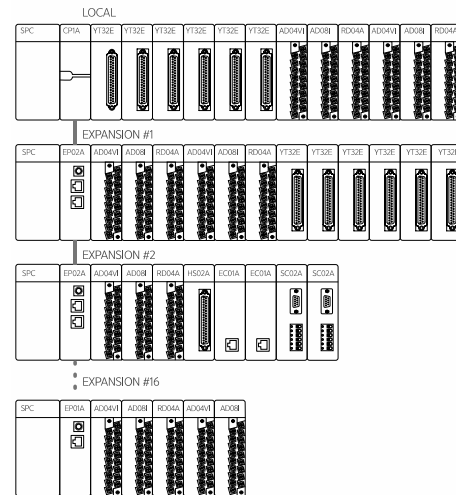


Performance Specification

► Built-in network repeater ► Remote I/O can be installed

Items	EP01A	EP02A	EP03A	EP02F	EP02G
The Number of Expansion Ports	1 Port	2 Ports	3 Ports	2 Ports	
Standard	10 BASE-T		10/100 BASE-T/TX	100 BASE-FX	
Communication Speed	10 Mbps		10/100 Mbps	100 Mbps	
Transmission Method	Half Duplex				
Distance of Maximum Communication (Node-Node)	100 m		100 m	2 km	
Maximum Expansion Bases	16 Bases		31 Bases (Depends on the CPU module)		
Loader Port	X		O (Mini-B USB)		

Expansion Configuration



Settings for Expansion

1. Open CIMON and click "PLC Parameter" in the Project Window.
 2. Click "Enable" and select the number of expansion bases in the "Expansion" field.
- ** If number of expansion bases is different from the setting number, an error may occur.

► The module number is counted continually from the previous base.

Recommendations on using USB Cable

- Recommended to use CIMON's shielded cable within 3 m length.
- In case of using PC that is vulnerable to noises, it is recommended to use a USB Hub or Isolator
- USB Loader connection is only available with XPnF/S.

Expansion Configuration

- After connection from Local Base to Expansion Base, select the number of bases in the sequence.

< EP0nA Module >

No. of Bases	Rotary Switch
Exp No. #1	0
Exp No. #2	1
Exp No. #3	2
Exp No. #4	3
...	...
Exp No. #14	D
Exp No. #15	E
Exp No. #16	F

< EP02F/G Module with XP1S, XPnF, UPnF CPU >

No. of Bases	Rotary Switch (x10)	Rotary Switch (x1)
Exp No. #1	0	1
Exp No. #2	0	2
Exp No. #3	0	3
Exp No. #4	...	...
...	1	6
Exp No. #14	...	...
Exp No. #15	3	0
Exp No. #16	3	1

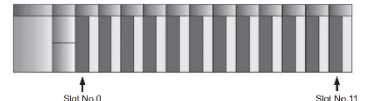
< EP02F/G Module with XP1S, XPnF, UPnF CPU >

No. of Bases	Rotary Switch
Exp No. #1	0
Exp No. #2	1
Exp No. #3	2
Exp No. #4	3
...	...
Exp No. #14	...
Exp No. #15	E
Exp No. #16	F

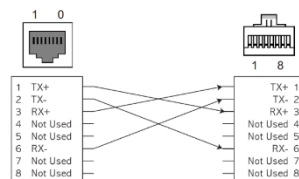
Performance Specification

- Slot number of "FROM" and "TO" command

- Slot number starts from 0.
- Format: h + [Base No.] + [Slot No.]
- h : Hexadecimal number
- Base No. : Hexadecimal number 2 Characters
- Slot No. : Hexadecimal number 2 Characters



Wiring



- Ex :

No. of Base	No. of Slot	Format
Local Base	5	h0005 or 5
Exp No. #1	0	h0100
Exp No. #2	3	h0203
Exp No. #9	8	h0908
Exp No. #10	9	h0A09
Exp No. #15	10	h0FOA
Exp No. #16	11	h100B

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poen-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com